

10, G

**Devoir Surveillé 5**

EDS Term.

**⚡ Conditions d'évaluation****Calculatrice** : autorisée.**Durée** : 50min**Compétences évaluées :**

- ☐ Déterminer une primitive d'une fonction donnée
- ☐ Résoudre des équations différentielles du type  $y' = ay$ ,  $y' = ay + b$  et  $y' = ay + f$ .
- ☐ Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.
- ☐ Utiliser une loi de probabilité pour calculer une probabilité, une espérance ou une variance.

**Exercice 1**    **Exercice primitif**

(7 points)

Déterminer une primitive de chaque fonction donnée ci-dessous :

1.  $f(x) = 5x^3 - 2x + 1$
2.  $g(x) = x(3x^2 + 5)^7$
3.  $h(x) = \frac{x}{3x^2 + 2}$
4.  $j(x) = \frac{2}{x^2 + 2x + 1}$
5.  $k(x) = \frac{x^2}{\sqrt{5x^3 + 2}}$

**Exercice 2**    **Des équations différentielles**

(4 points)

1. Déterminer la solution  $y$  de  $(E_1) : 3y' - 18y = 0$  telle que  $y(0) = 4$ .
2. Déterminer la solution  $y$  de  $(E_2) : -2y' - 6y = -10$  telle que  $y(0) = -1$ .
3. Déterminer la solution  $y$  de  $(E_3) : 3y' - 9y + 6 = 3y + 12$  telle que :  $y(1) = 0$ .

**Exercice 3**    **Encore une équation différentielle**

(2 points)

Soit l'équation différentielle  $(E) : y' + y = e^{-x}$ .

1. Montrer que la fonction  $u$ , définie sur  $\mathbb{R}$  par  $u(x) = xe^{-x}$ , est une solution de  $(E)$ .
2. En déduire toutes les solutions de  $(E)$ .

**Exercice 4**    **Pile ou face ?**

(2 points)

On lance trois pièces équilibrées. Si on obtient le même résultat pour les trois pièces, on dit qu'on obtient un Succès. La variable aléatoire  $X$  prend la valeur 1 en cas de Succès et 0 sinon.

1. Préciser, sans justification, la loi suivie par la variable aléatoire et ses paramètres.
2. Calculer son espérance.
3. Calculer son écart-type.

**Exercice 5**    **Ordinateur de la région***(5 points)*

Le conseil régional dote un lycée de 20 nouveaux ordinateurs. Une étude montre qu'un ordinateur de ce type tombera en panne durant la période de garantie avec une probabilité de 5%. On suppose que ces ordinateurs sont tous du même type et qu'ils peuvent tomber en panne indépendamment les uns des autres. On note  $X$  la variable aléatoire égale au nombre d'ordinateurs qui tomberont en panne durant la période de garantie.

1. Quelle est la loi suivie par  $X$  ? Justifier.
2. Calculer la probabilité des événements suivants. Arrondir les résultats aux millièmes.
  - (a) Exactement 5 ordinateurs tombent en panne durant la période de garantie.
  - (b) Au moins un ordinateur tombe en panne durant la période de garantie.
  - (c) Au plus 2 ordinateurs tombent en panne durant la période de garantie.
3. Calculer et interpréter l'espérance mathématique de la variable aléatoire  $X$ .